

什么是拟完满空间？

Bhargav Bhatt

拟完满空间 (perfectoid space)¹⁾是由 Peter Scholze [Sch12] 在他的博士论文中引入的一类存在于 p 进几何领域的代数几何对象. 它们的定义受到 Fontain (方丹) 和 Wintenberger 关于 Galois (伽罗瓦) 理论一个经典结果 (见定理 1) 的强烈启发, 由此衍生的理论已经有了惊人的应用.

1. 动机

固定素数 p , 考虑 p 进数域 $L_0 := \mathbb{Q}_p$ 以及 $\mathbb{F}_p$ 上的 Laurent (洛朗) 级数域 $L_0^\flat := \mathbb{F}_p((t))$. 这两个域在形式上非常相似: L_0 中的元素可以看作关于 p 的整系数 Laurent 级数, 而把 p 换成 t 就可以类似描述 $L_0^\flat$ 中的元素. 自然这里并不存在域同构 $L_0 \simeq L_0^\flat$ 来实现这个相似性: L_0 是特征 0 域, 而 $L_0^\flat$ 是特征 $p > 0$ 的域. 然而, [FW79] 根本性地洞察到这两个域之间的确存在强大联系, 这至少在替换 L_0 为更大的域 $L := \mathbb{Q}_p[p^{\frac{1}{p^\infty}}] := \bigcup_n \mathbb{Q}_p(p^{\frac{1}{p^n}})$, 以及替换 $L_0^\flat$ 为它的完满化 $L^\flat := \bigcup_n \mathbb{F}_p((t^{\frac{1}{p^n}}))$ 后可以看出.

定理 1 [FW79] 域 L 和 $L^\flat$ 的 (绝对) Galois 群典范同构.

定理 1 给出了 L 和 $L^\flat$ 的有限域扩张的对应, 这从经验上说可以理解为将 p 替换为 t . 例如, $X^2 - t$ 在 $L^\flat$ 上的分裂域对应于 $X^2 - p$ 在 L 上的分裂域. 这种对应机制在一定程度上可以去神秘化, 如果我们注意到“整”子环 $\mathbb{Z}_p[p^{\frac{1}{p^\infty}}] \subset L$ 和 $\mathbb{F}_p[t^{\frac{1}{p^\infty}}] \subset L^\flat$ 由如下环同构关联:

$$\mathbb{Z}_p[p^{\frac{1}{p^\infty}}]/(p) \simeq \mathbb{F}_p[t^{\frac{1}{p^\infty}}]/(t), \quad (1)$$

其中 $p^{\frac{1}{p^\infty}}$ 映成 $t^{\frac{1}{p^\infty}}$. 除了它的内在美之外, 上述对应允许我们在 L 和 $L^\flat$ 之间转换 Galois 理论信息.

例 1 由于 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 自同构的存在性, $L^\flat$ 的某些不变量非常容易计算; 定理 1 有时就可以帮助把这个计算转换到 L 上. 例如, 利用这个策略就可以得到 L 的绝对 Galois 群的 $\mathbb{F}_p$ -上调维数 ≤ 1 , 这是因为对 $L^\flat$ 有对应的经典结果 (Hilbert (希尔伯特)).

回顾一下, 从代数几何的角度来看, 数域是零维的簇. 拟完满空间理论的目的是扩展定理 1 到高维情形, 即通过一个相对无损的方式联系 L 和 $L^\flat$ 上的 (某些) 代数.

译自: Notices of the AMS, Vol. 61 (2014), No. 9, p. 1082–1084, What Is a Perfectoid Space? Bhargav Bhatt. Copyright ©2014 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Bhargav Bhatt 是密歇根大学的数学副教授, 他的邮箱地址是 bhattb@umich.edu.

- 1) perfectoid space 从 perfect field 而来. 后者的中文定名为“完满场”; 而后缀 oid 有“像...”之意, 并且 graphoid 和 matroid 的中文定名分别为“拟图”和“拟阵”, 因而暂且把 perfectoid space 译为“拟完满空间”.——校注

2. 拟完满空间

如上节一样, 固定 L 和 L^b . 在介绍这些域上的拟完满空间之前, 我们有必要回顾 L 和 L^b 上的一些额外结构. 具体地说, 注意到 L 和 L^b 分别带有由 p 进和 t 进度量给出的自然范数. 由于我们接下来的构造包括各种极限运算 (比如提取任意的 p 幂次根), 将它们置于稍微更解析一些的框架下来处理会比较方便. 因此我们将 L 换为它的 p 进完备化 K , 将 L^b 换为它的 t 进完备化 K^b ; 此时定理 1 相应于 K 和 K^b 的类比结果也成立, 这是因为完备化不影响 Galois 群. 我们的基本定义如下:

定义 1 Banach (巴拿赫) K -代数 A 称为 拟完满 K -代数, 如果其幂次有界元构成的子环 A° 是有界开集, 并且 A°/p 上的 Frobenius 映射是满映射. 我们也可以类似定义 拟完满 K^b -代数.

为理解这个定义, 我们来看一些例子. 最简单拟完满代数的例子是 K 本身. 的确, K 上的范数赋予了它 Banach 代数结构. 子环 K° 是 p 进完备化 $\mathbb{Z}_p[p^{\frac{1}{p^\infty}}]$, 因此对于 K 上的 (p 进) 拓扑它是有界开集; K°/p 上的 Frobenius 映射由构造即知是满的. 这个例子在拟完满空间的世界里对应了一个“点”. 如下次简单的例子则对应一条“线”:

例 2 考虑 p 进完备 K° -代数 $A' := K^\circ[X^{\frac{1}{p^\infty}}]$, 设 $A := A'[\frac{1}{p}]$. 那么可以赋予 A 一个自然的 Banach K -代数结构, 使得 $A^\circ = A'$ 是有界开集. 更进一步地, 由于我们已经提取 X 的任意 p 幂次根, A°/p 上的 Frobenius 映射是满的, 所以 A 是一个拟完满 K -代数; 这个代数更多被记为 $K\langle X^{\frac{1}{p^\infty}} \rangle$. 类似地, $A^b := K^b\langle X^{\frac{1}{p^\infty}} \rangle$ 是一个拟完满 K^b -代数.

特征 p 情形的例子很容易构造:

例 3 设 A_0 为任意 $K^{b,\circ}$ -代数. 提取 A 中所有元的 p 幂次根 (即, 做完满化), 给出一个新 $K^{b,\circ}$ -代数 $A_{0,\text{perf}}$. 在 t 进完备化中添加 t 的逆, 即得到 K^b -代数 $A := \widehat{A_{0,\text{perf}}}[\frac{1}{t}]$. 赋予 A 自然的 Banach K^b -代数结构, 就可以使 A 成为拟完满空间. 比如, 对 $A_0 := K^{b,\circ}[X]$ 应用这套程序即得到例 2 中的 A^b .

回顾在代数几何中, 仿射簇由它们的函数环完全刻划, 而簇则是粘贴仿射簇构造而成. 拟完满 K -空间的情况也是类似: 其“仿射”对象对应拟完满 K -代数, 而拟完满 K -空间是由这些“仿射”对象粘贴到一起得到的. 实际上, 为保留定义 1 的解析味道, 粘贴是在刚性解析几何的世界中进行 (具体实现是通过 Huber 的 adic 空间 [Hub96]). 我们在此省略这些非常技巧但又绝对关键的技术要点, 并假设已经定义好通过将拟完满 K -代数的“谱”粘贴在一起得到的拟完满 K -空间的概念. 关于这些对象的主要定理是:

定理 2 [Sch12, Theorems 1.9 和 1.11] 拟完满 K -空间范畴和拟完满 K^b -空间范畴典范等价, 且此等价保持艾达尔 (étale) 拓扑.

为了描述这个等价, 注意到 (1) 给出了如下用 K 来描述 K^b 的公式:

$$K^b \simeq (\lim K^\circ/p) \left[\frac{1}{t} \right], \quad (2)$$

这里极限是沿着 K°/p 的 Frobenius 映射而取到的, $t \in \lim K^\circ/p$ 是 p 次相容系 ($p^{\frac{1}{p^\infty}}$). 定理 2 的等价正好由同一公式 (对于仿射类) 给出: 它将一个拟完满 K -代数 A 映为拟完满

K^b -代数

$$A^b := (\lim A^\circ/p) \left[\frac{1}{t} \right].$$

关联 $A \mapsto A^b$ 称为 斜置 (tilting). 它的逆称为 反斜置 (untilting); 命名法意味看待这些运算为下图 (从 (2) 推导得) 的两端之间转动:

$$\begin{array}{ccc} & K^\circ \subset & \xrightarrow{\text{对 } p \text{ 取逆}} K \\ & \downarrow \text{消灭 } p & \\ K^{b,\circ} & \xrightarrow{\text{消灭 } t} & K^{b,\circ}/t \simeq K^\circ/p \\ & \downarrow \text{对 } t \text{ 取逆} & \\ & K^b. & \end{array}$$

我们在本文早一些的地方已经遇到了斜置的一些例子:

例 4 由上所述, 域 K^b 是 K 的斜置, 这也就澄清了最开始的记号. 类似地, 在例 2 中, 环 A^b 是 A 的斜置.

一个更“整体”的斜置例子如下:

例 5 固定整数 n . 整体化例 3, 得到拟完满 K^b -空间 $\mathbb{P}_{K^b, \text{perf}}^n$, 它是 K^b 上的射影空间 $\mathbb{P}_{K^b}^n$ 的完满化. 它的反斜置是 (粗略地说) $\mathbb{P}_{K, \text{perf}}^n := \lim \mathbb{P}_K^n$, 这里转移映射提升所有的齐次坐标到其 p 次幂.

斜置保持艾达尔拓扑是一个深刻的结果: 它同时推广了定理 1 和 Faltings (法尔廷斯) 的“几乎纯洁定理”, 这个定理是 Faltings 关于 p 进 Hodge (霍奇) 理论基本工作的关键内容, 这始于 [Fal88], 让他证明了 Fontain 的许多猜想.

定理 2 给出了下面的图, 总结了拟完满空间和经典代数几何的关系:

$$\begin{array}{ccc} \{\text{代数簇}/K\} & & \{\text{代数簇}/K^b\} \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \text{完满化} \\ \{\text{拟完满空间}/K\} & \xrightleftharpoons[\text{反斜置}]{\text{斜置}} & \{\text{拟完满空间}/K^b\} \end{array}$$

这里水平箭头来自定理 2, 右边的垂直箭头是例 3 的整体化. 神秘的带点箭头 Ψ 实际上并不存在: 目前还没有自然的方法将一个拟完满 K -空间联系到一个代数 K -簇. 这个明显的不对称可以解释为: 特征为 p 时, 对提取所有 p 次根有典型的 (canonical) 程序 (即完满化), 而在特征为 0 时, 没有这种类似的构造. 反之, 给定代数 K -簇 X , 每次可以用某种方法构造相关的拟完满 K -空间 $\Psi(X)$, 由此得到关于 X 的丰富新信息. 我们在“例子和应用”一节将讨论此现象的一些例子.

注记 1 文 [Sch12] 给出比本文描述的稍微更一般的理论版本: 上面的域 K 仅仅是拟完满域的一个例子. 对于任意一个这样的 K , 有一个特征 p 的斜置 K^b 和相应的这些域上的拟完满空间理论 (特别包括定理 2). 一个重要的例子是 $K = \mathbb{C}_p$ ($\mathbb{Q}_p$ 的完备代数

闭包), 它的斜置 K^b 是 $\mathbb{F}_p((t))$ 的完备代数闭包.

3. 例子和应用

拟完满空间理论是崭新的理论, 但是已经十分强大: 至今发现的每一类例子都导致获得算术几何里重要和深刻的定理. 如下我们给出这些例子的总结, 记号同上节.

- 给出一个超曲面 $H \subset \mathbb{P}_K^n$, 可以构造一个拟完满空间 U_ϵ , 这实际上是一个半径为 ϵ , 围绕 H 在映射 $\mathbb{P}_{K,\text{perf}}^n \rightarrow \mathbb{P}_K^n$ (例 5 的记号) 下的逆像的管状邻域. 利用 U_ϵ 和定理 2, Scholze 在 [Sch12] 中证明了 Deligne (德利涅) 权单值猜想对于光滑 H 成立, 方法是将它简化到特征 p 域 K^b 上光滑超曲面 H' 上的类似结论 (后者由 Deligne 在证明 Weil (韦伊) 猜想的过程中证明).

- 给定一个正整数 g , 考虑模空间 $\mathcal{A}_g(p^\infty)$, 它参数化 K 上带有 p 进 Tate (泰特) 模的平凡化 $\phi: \mathbb{Z}_p^{\oplus 2g} \simeq T_p(A)$ Abel (阿贝尔) 簇 A . 这个空间相当大并且从经典代数几何的角度来看是病态的. 然而, 在最近一个预印本中 (题目是 “关于局部对称簇上调群的挠元 (On torsion in the cohomology of locally symmetric varieties)”), Scholze 证明了 $\mathcal{A}_g(p^\infty)$ 是一个很好的对象: 它是一个自然的拟完满 K -空间. 实际上, 对于任意的在 p 处有完全级结构的 Shimura (志村) 簇 (Hodge 型) 他得到类似结论. 利用这些空间, 他证明以下两个结果, 它们从外表上看与拟完满空间 (甚至与局部域) 毫无关系: (a) Calegari 和 Emerton 关于 $\mathbb{C}$ 上 Shimura 簇的一个上调消没猜想是对的 (类似例 1 的想法), (b) 可以将 Galois 表示联系到局部对称空间上调群的挠类, 这个工作基于最近 Harris-Lan-Taylor-Thorne 的工作, 代表了 Langlands (朗兰兹) 纲领上的巨大进展.

- 我们以讨论在前面章节中回避的一个主题结束. 拟完满空间尽管存在于解析几何领域, 但是它们实际上帮助研究了经典的刚性解析空间, 而不仅是代数簇 (如前面两个例子所示). 在他的 “刚性解析簇的 p 进 Hodge 理论 (p -adic Hodge theory for rigid-analytic varieties)” 文章中, Scholze 利用这个想法来扩展 p 进 Hodge 理论的基本结果, 例如上面提到的 Faltings 的工作, 到 $\mathbb{Q}_p$ 上的刚性解析空间的框架中. 这个扩展在数十年前由 Tate 在他的划时代的文章 “ p 进可除群 (p -divisible groups)” 中猜测到. Scholze 方法的本质内容是非平凡观察到每一个 $\mathbb{Q}_p$ 上的经典刚性解析空间是某种意义下的局部拟完满空间.

拟完满空间的强大能量才刚刚被开发, 更多的应用肯定会被发现!

参考文献

- [Fal88] Gerd Faltings, p -adic Hodge theory, J. Amer. Math. Soc. 1(1) (1988), 255–299.
- [FW79] Jean-Marc Fontaine and Jean-Pierre Wintenberger, Extensions algébrique et corps des normes des extensions APF des corps locaux, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 288(8) (1979), A441–A444.
- [Hub96] Roland Huber, étale cohomology of rigid analytic varieties and adic spaces, Aspects of Mathematics, E30, Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1996.
- [Sch12] Peter Scholze, Perfectoid spaces, Publ. Math. Inst. Hautes études Sci. 116 (2012), 245–313.

(张伟 译 欧阳毅 校)